

MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA FITOSANITARIA-
DESARROLLO DE MÉTODOS



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



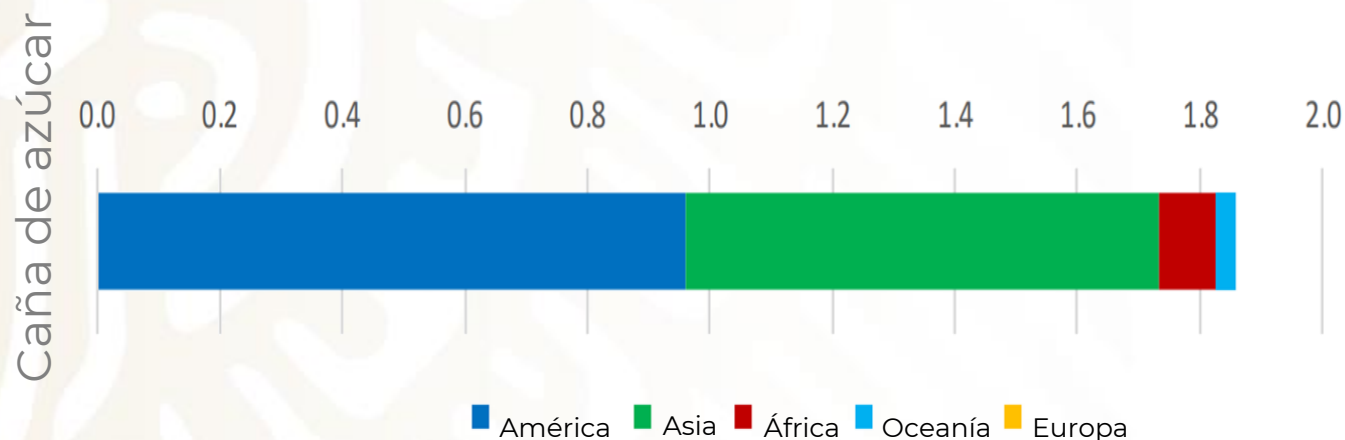
SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

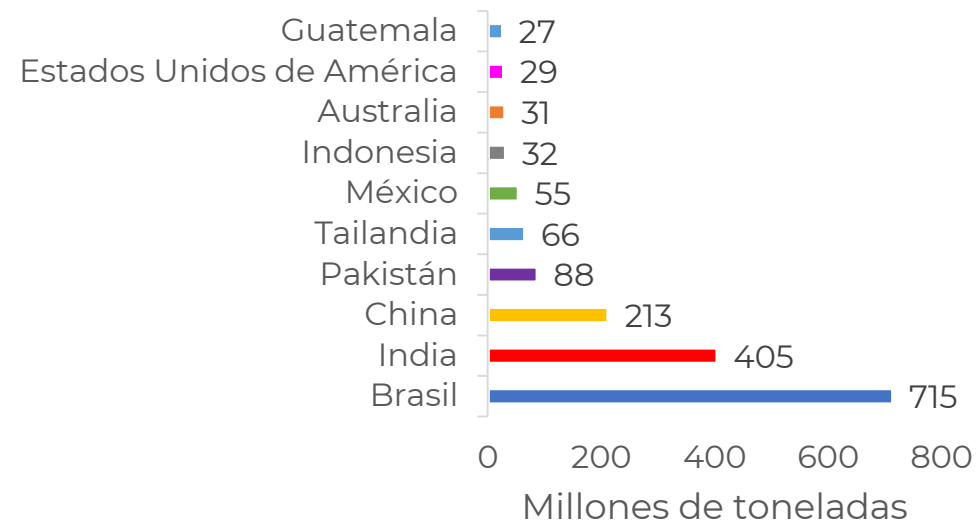
MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

Producción regional de caña de azúcar billones de toneladas Ciclo agrícola 2020-2021



Créditos: FAO, 2023

PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR POR PAÍS



MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

Estados productores en México

En México, la caña de azúcar (*Saccharum officinarum*) se cultiva en **16** estados del país



SIAP, 2022

Superficie sembrada
832,248 ha

Producción
55,556,083 t

MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

IMPORTANCIA PARA MÉXICO

La agroindustria de la caña de azúcar genera, aproximadamente, **500** mil empleos directos y **2.2** millones indirectos (CONADESUCA, 2021)

Usos

1. Producción de azúcar
2. Materia prima
 - a) Fabricación de papel
 - b) Abonos
 - c) Alimento animal
 - d) Bebidas alcohólicas destiladas

(CONADESUCA, 2021)



<https://www.gob.mx/agricultura/articulos/caña-de-azúcar-un-cultivo-de-importancia-para-méxico?idiom=es>

Datos de Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcohólica estima que la agroindustria se involucran a:

- 500,000 familias
 - 182,379 abastecedores de caña
 - 153,714 jornaleros
 - 69,971 cortadores
 - 31,318 transportistas
 - 34,916 trabajadores sindicalizados
 - 7,689 trabajadores de confianza
 - 11,822 jubilados
- (CNIAA, 2021)

MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

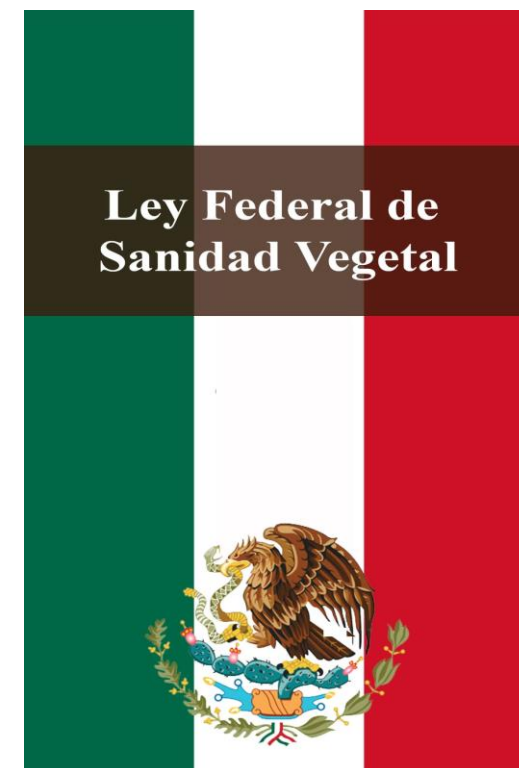
ATRIBUCIONES DE LA DGSV

Artículo 7o.- Son atribuciones de la Secretaría en materia de sanidad vegetal:

II. Promover y orientar la investigación en materia de sanidad vegetal, el desarrollo de variedades resistentes contra plagas y la multiplicación y conservación de agentes de control biológico o métodos alternativos para el control de plagas;

V. **Celebrar acuerdos y convenios** en materia de sanidad vegetal con las dependencias o **entidades de la administración pública federal** y gobiernos de las entidades federativas y municipios.

VII. Celebrar y promover la suscripción de acuerdos y convenios con **instituciones académicas y científicas**, nacionales o extranjeras, orientados a **desarrollar proyectos** conjuntos de **investigación científica, capacitación e intercambio de tecnología** en materia de sanidad vegetal



2005 Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (LDSCA)



MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

Principales plagas presentes en México

Plagas	Nombre comun	Etapas en la que atacan	Parte de la caña que atacan
<i>Heterotermes</i> spp.	Termitas	Cosecha	Raíces y tallos
<i>Amitermes</i> spp.	subterráneas		
<i>Aenolamia postica</i>	Mosca pinta o salivazo	Rápido crecimiento/Maduración	Raíces, tallos, hojas
<i>Prosapia</i> spp.			
<i>Diatraea considerata</i>	Barrenadores	Rápido crecimiento/Maduración	Hojas tiernas, tallos y cogollos
<i>D. manufactella</i>			
<i>D. saccharalis</i>			
<i>Eoreuma loftini</i>			
<i>Elasmopalpus lignosellus</i>			
<i>Sipha flava</i>	Pulgón amarillo	Rápido crecimiento	Hojas
<i>Leptodyctia tabidae</i>	Chinche de encaje	Amacollamiento/rápido crecimiento	Hojas
<i>Pseudococcus sacchari</i>	Piojo harinoso	Amacollamiento/rápido crecimiento	Hojas
<i>Sphenophorus Incurrens</i>	Picudo de la caña de azúcar	Amacollamiento/rápido crecimiento	Tallo
<i>Melanaphis sacchari</i>	pulgón amarillo de la caña de azúcar	Amacollamiento/rapido crecimiento	Hojas tiernas, tallos y cogollos
<i>Sigmodon hispidos</i>	Rata de campo	Cosecha	Tallos
<i>Orizomyz couesi</i>			
<i>Thomomys bottae</i>	Tuza	Rápido crecimiento/Maduración	Raíces y tallos

Ciclo de vida de *Diatraea saccharalis*

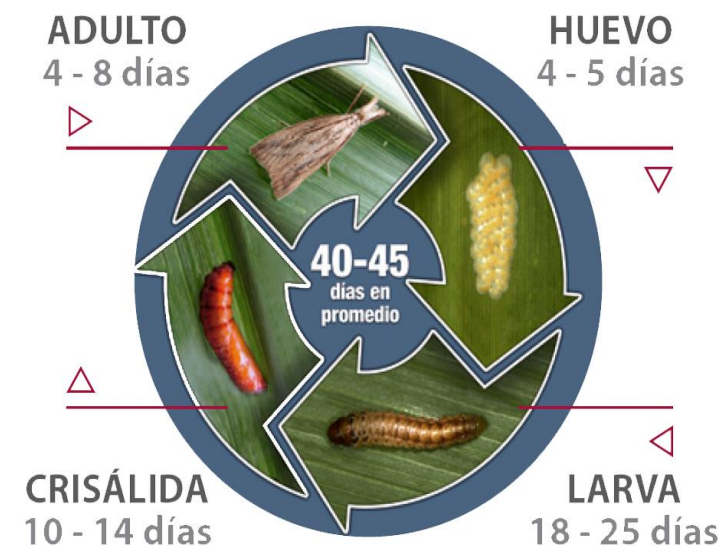


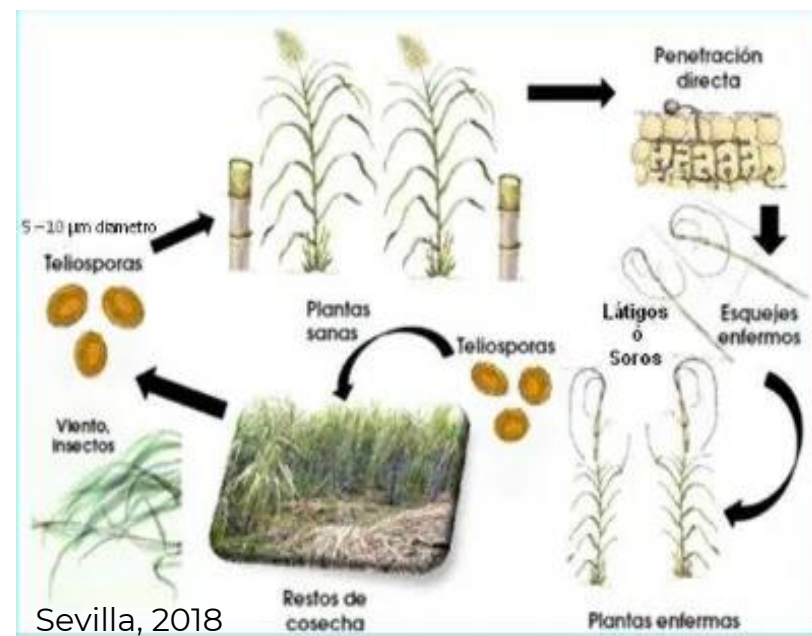
Foto: Cenicaña 2015

MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

ENFERMEDADES

Enfermedad	Agente causal		Parte de la planta que ataca	Etapas fenológicas en la que se presenta.
Antracnosis	<i>Colletotrichum falcatum</i>	Hongo	Toda la planta	Desde la emergencia hasta plantas m.aduras
Roya de la caña de azúcar	<i>Puccinia melanocephala</i>	Hongo	Hojas	Desde la emergencia y con mayor intensidad en plantas de 4 meses de edad de la emergencia.
Mancha de ojo	<i>Bipolaris sacchari</i>	Hongo	Hojas	Desde la emergencia hasta plantas maduras.
Carbón de la caña de azúcar	<i>Ustilago scitaminea</i>	Hongo	Hojas, cogollo	Desde la emergencia hasta plantas maduras.
Podredumbre negra, mal de piña, mal de soca	<i>Ceratocystis paradoxa</i>	Hongo	Tallos	Desde la emergencia hasta plantas maduras.
Pokka boeng o cogollo retorcido	<i>Fusarium moniliforme</i>	Hongo	Raíces, tallos y hojas.	Desde el amacollamiento y el periodo de crecimiento.
virus del mosaico de la caña de azúcar	<i>Sugarcane Mosaic Virus</i>	Virus	Hojas	Desde la emergencia hasta plantas maduras.
Virus de la hoja amarilla de la caña de azúcar.	<i>Sugarcane yellow leaf virus (ScYLV)</i>	Virus	Hojas	Desde la emergencia hasta plantas maduras.
Escaldadura de la hoja	<i>Xanthomonas albilineans</i>	Bacteria	Hojas	Desde la emergencia hasta plantas maduras.
Raquitismo de la caña de azúcar	<i>Leifsonia xyli</i> subsp. <i>xyli</i>	Bacteria	Toda la planta	Desde la emergencia hasta plantas maduras.

Ciclo de vida de *Ustilago scitaminea*

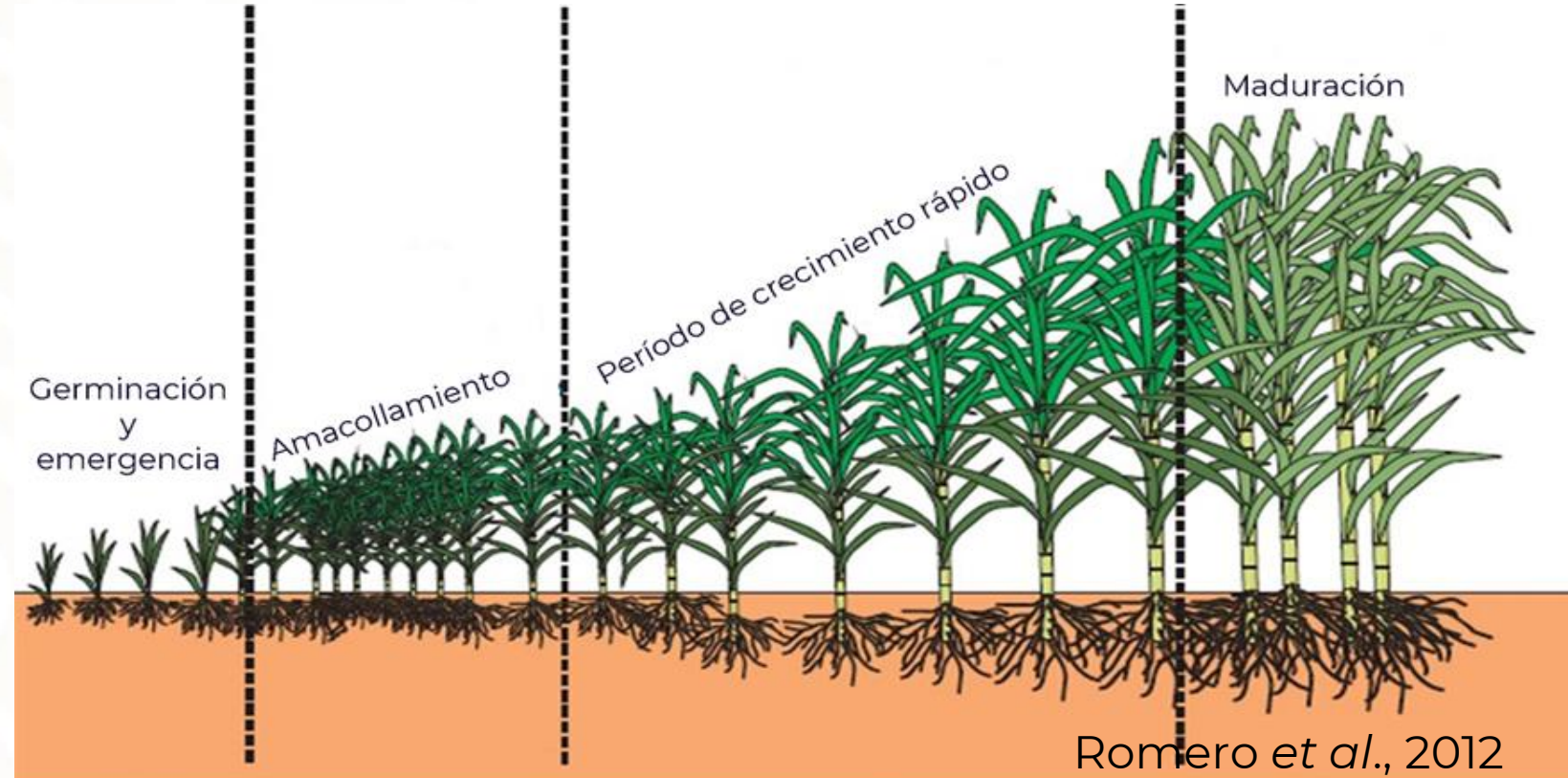


MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

Fenología del cultivo

Variedades

- Tardías
- Tempranas
- Susceptibles
- Resistentes



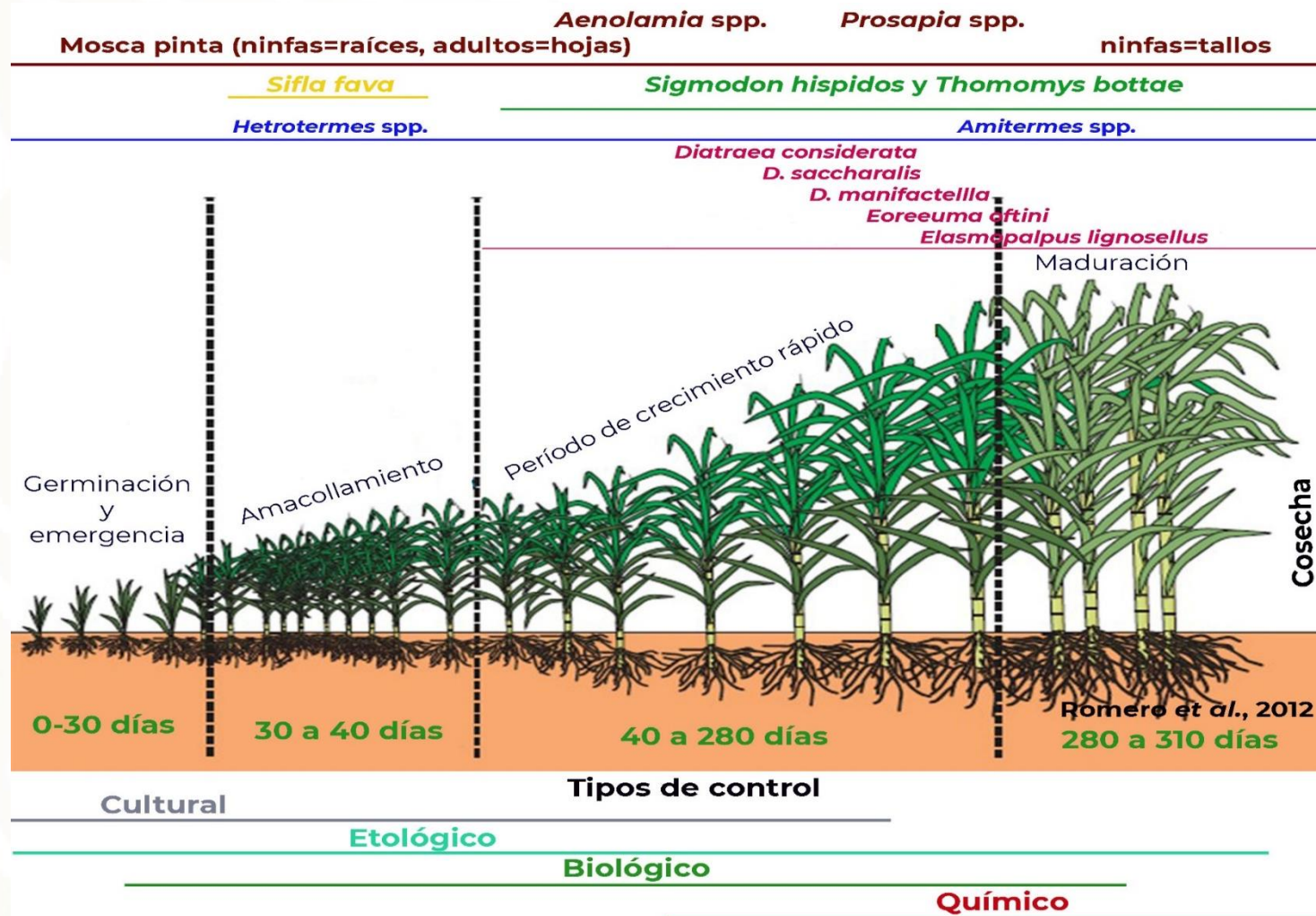
MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

INSECTOS

MANEJO INTEGRADO

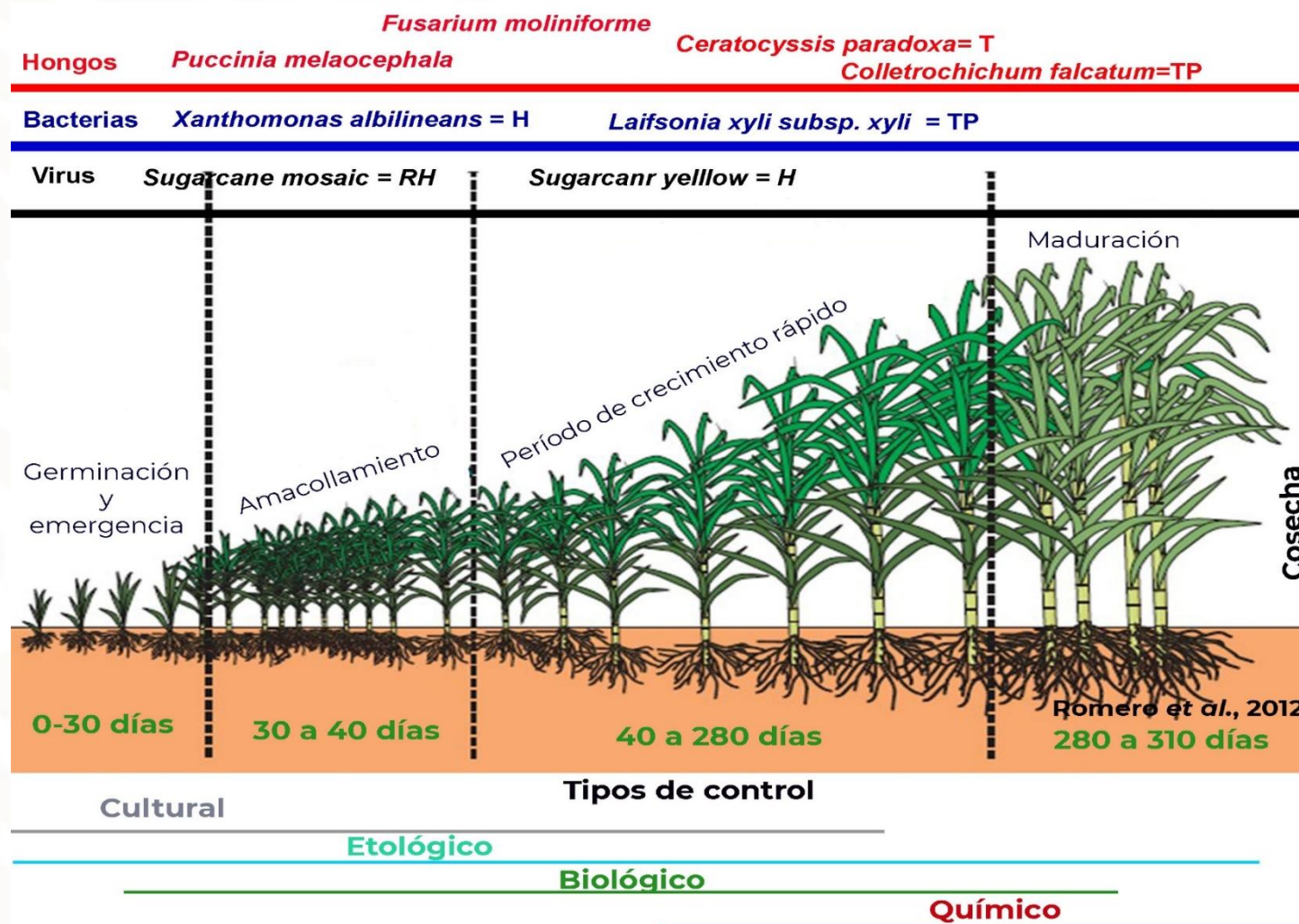


SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

ENFERMEDADES



MANEJO INTEGRADO

MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

CONVENIO DE CONCERTACIÓN

Objetivo: Conjuntar acciones y recursos para desarrollar estrategias de **manejo fitosanitario sustentable** de la caña de azúcar, mediante la ejecución de proyectos de investigación en materia de **vigilancia epidemiológica** fitosanitaria, **control biológico** de plagas y otras **tecnologías sustentables**.

Además, de diseñar una plataforma informática para seguimiento técnico de las actividades de monitoreo de plagas agrícolas de importancia para el cultivo; así como la implementación de un servicio fitosanitario contemplando el uso de herramientas tecnológicas, dirigidas a todos los involucrados en la producción de caña de azúcar.



MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

METAS

No.	Meta
1	Manual operativo para el monitoreo de plagas de la caña de azúcar, bajo el esquema de vigilancia epidemiológica fitosanitaria.
2	Manual de estrategias para el manejo de barrenadores de la caña de azúcar.
3	Proyecto de investigación sobre potenciales agentes de control biológico y su uso en el control de plagas de la caña de azúcar.
4	Operación de un módulo específico para seguimiento técnico de las actividades de monitoreo de plagas agrícolas de importancia para el cultivo de caña de azúcar.
5	Capacitación a técnicos sobre monitoreo de plagas en los cuatro ingenios en el estado de San Luis Potosí.
6	Sistematización de información sobre muestreo y control que permita visualizar el comportamiento poblacional de plagas y sirva de referencia para la toma de decisiones.

MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

MANUAL OPERATIVO DE MONITOREO

- Objetivo: Proporcionar una guía para realizar un monitoreo adecuado y eficaz.
- Detección oportuna de una incursión de plagas.
- Cuantificar su extensión y nivel de incidencia e implementación de las primeras acciones de control con la finalidad de evitar daños al cultivo.

**CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA
AGROINDUSTRIA CAÑERA DE LA HUASTECA POTOSINA, A.C. "EL ESTRIBO"**

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Manual operativo para el monitoreo de plagas de la caña de azúcar, bajo el esquema de
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Centro Nacional De Investigación Y
Desarrollo Tecnológico Para La Agroindustria
Cañera De La Huasteca Potosina, A.C. "El
Estribo"

MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

MANUAL OPERATIVO DE MONITOREO

Tipo de Monitoreo

- **Muestreo (Huevos):** Colecta y tamizado de suelo.
- **Inspecciones (ninfas y adultos):** Conteo directo en las hojas.
- **Trampeo (Adultos):** Trampas adhesivas amarillas 2/ha.
- **Hospedantes alternos:** En pastos con red de golpeo.
- **Temporalidad:** Mayo a noviembre y con mayor énfasis durante el periodo de lluvia (julio-septiembre).

Mosca pinta (*Aeneolamia* spp y *Prosapia* spp.)



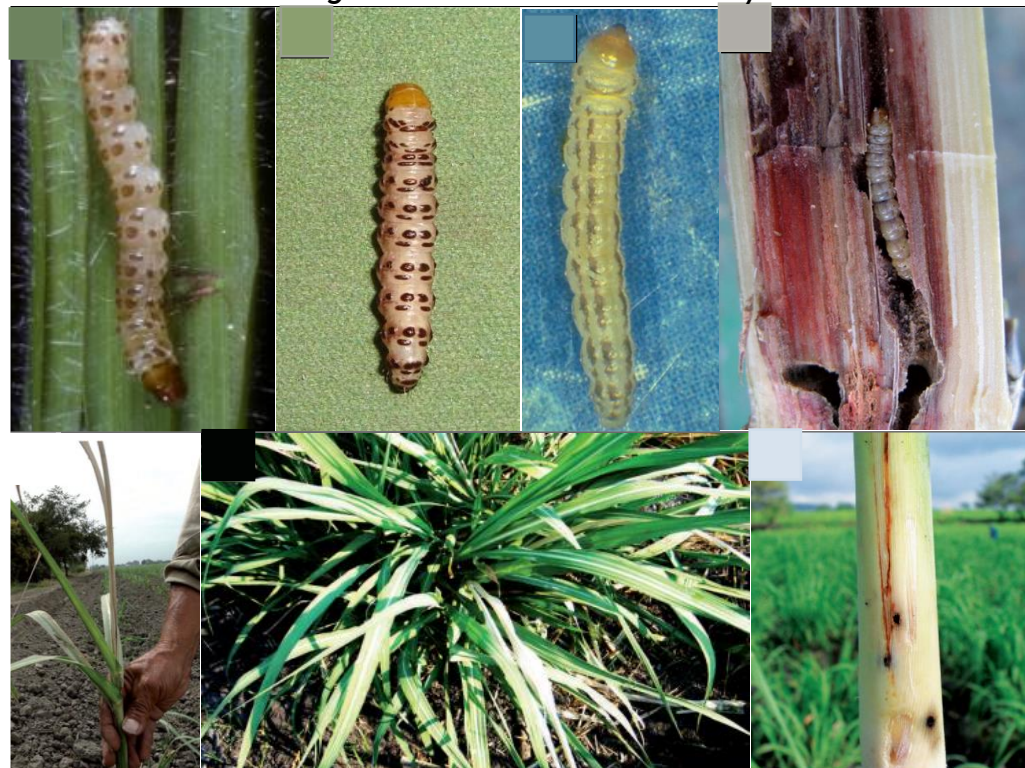
MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

MANUAL OPERATIVO DE MONITOREO

Tipo de Monitoreo

- **Inspección y muestreo (huevos):** para *Eoreuma loftini* en las vainas o entre las hojas secas de la base de la planta y para *Diatraea* sp., en el haz y envés de las hojas.
- **Muestreo (larvas):** Contará el número de larvas encontradas/tallo, no. de entrenudos dañados y el no. de entrenudos totales.
- **Temporalidad:** Durante periodos críticos del cultivo (120 días antes del corte y etapas críticas de estiaje).

Barrenadores del tallo de la caña de azúcar (*Diatraea magnifactella*, *Diatraea saccharalis* y *Eoreuma loftini*)



MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

MANUAL OPERATIVO DE MONITOREO

Tipo de Monitoreo

- Trampeo
- Muestreo

Roedores (Varias especies)

L4 = 350 m



L2 = 350m



MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

MANUAL DE MANEJO DE BARRENADORES

- Objetivo: Proporcionar una guía para realizar un manejo efectivo de barrenadores para garantizar una producción óptima y maximizar los rendimientos en el cultivo de la caña de azúcar.

**CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
PARA LA AGROINDUSTRIA CAÑERA DE LA HUASTECA POTOSINA, A.C. "EL
ESTRIBO"**

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA**

MANUAL DE MANEJO PARA BARRENADORES EN CAÑA DE AZÚCAR

MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

MANUAL DE MANEJO DE BARRENADORES

BARRENADORES DE LA CAÑA DE AZÚCAR

- Biología y hábitos.
- Daños en campo.
- Reconocimiento.

MANEJO DEL CULTIVO

- Material de siembra.
- Tratamiento al suelo (en el fondo del surco, antes de cubrir la semilla).

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

- Determinar umbrales de acción para barrenadores en caña de azúcar.
- Monitoreo y muestreo de barrenadores en caña de azúcar.
- Prevención.

Barrenadores del tallo de la caña de azúcar (*Diatraea magnifactella*, *Diatraea saccharalis* y *Eoreuma loftini*).



MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

MANUAL DE MANEJO DE BARRENADORES

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

- **Determinar umbrales de acción:** Etapa de crecimiento inicial de brotes o “pelillos” es del 8% de tallos muertos y en la etapa de tallos molederos es del 8% de entrenudos barrenados o **presencia** de cuatro larvas en 50 tallos.
- **Prevención:** Rotación de cultivos, selección de variedades, siembra de material sano.
- Manejo (cultural, biológico y químico).

Barrenadores del tallo de la caña de azúcar (*Diatraea magnifactella*, *Diatraea saccharalis* y *Eoreuma loftini*).



MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

CONVENIO DE CONCERTACIÓN

Posible coadyuvancia

Objetivo: Conjuntar acciones y recursos para prevenir la introducción, diseminación y establecimiento de plagas cuarentenarias de la caña de azúcar al territorio nacional, así como **garantizar la calidad fitosanitaria del material propagativo** que se introduce a México con fines de investigación para el desarrollo de nuevas variedades.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE LA CAÑA DE AZÚCAR,
A.C.



Ubicado en el Km. 17.5 de la carretera
Tapachula-Talismán, Chiapas.

MANEJO FITOSANITARIO DE CAÑA DE AZÚCAR

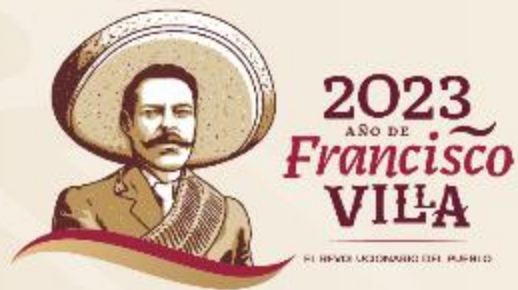
Propuesta de convenio



CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, EN LO SUCESIVO "AGRICULTURA", A TRAVÉS DE SU ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, EN LO SUBSECUENTE "SENASICA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M.B. FRANCISCO RAMÍREZ Y RAMÍREZ, DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD VEGETAL; Y POR LA OTRA PARTE, EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CAÑA DE AZÚCAR, A.C., EN ADELANTE "CIDCA" REPRESENTADA POR CARLOS FLORES REVILLA, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO LAS "PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante referida como la "**CONSTITUCIÓN**", establece en su artículo 4º que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo cual será garantizado por el Estado; asimismo, su artículo 25 dispone que el Estado debe garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, los grupos y las clases sociales; por otro lado, en su artículo 26 señala la competencia del Estado para organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.
- II. Que la Ley de Planeación señala que, la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la "**CONSTITUCIÓN**".
- III. Que el **Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024**, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en adelante "**DOF**", el 12 de julio de 2019, establece **tres Ejes Generales**: 1. Política y Gobierno, 2. Política Social y 3. Economía; asimismo, prevé como sus principios rectores: "Honradez y honestidad"; "No al gobierno rico con pueblo pobre"; "Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie"; "Economía para el bienestar"; "El mercado no sustituye al Estado"; "Por el bien de todos, primero los pobres"; "No dejar a nadie atrás,



¡GRACIAS!



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA